



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2413 - BASES DE DATOS

Proyecto semestral Etapa 3

25 mayo 2026

Administrativo

- **El proyecto es individual.**
- **Fecha de entrega:** 11 de junio de 2026, 23:59.
- **Fecha y hora máxima de entrega atrasada:** 14 de junio de 2026, 23:59.
- **Fin de consultas:** 3 junio
- **Entregables:** Programas PHP y otros necesarios para la ejecución de la aplicación (.php, .sql, .html, .css); informe en .md conteniendo la *descripción* de la solución, *instrucciones* de ejecución y *bibliografía* donde debe citar fuentes externas utilizadas (no es necesario citar material de cursos y ayudantías).
- **Lugar de entrega:** Directorio Sites/E3/ de su cuenta personal del servidor del curso (cuentauc.e3@stonebraker.ing.uc.cl). **No se evaluarán otros directorios.**
- **Enunciado:** El enunciado está compuesto por este texto, el enunciado general, las respuestas a las issues y el enunciado de la E1 y E2 en lo que no es modificada por lo anterior.
- **Ejecución de la tarea:** La tarea puede ser desarrollada íntegramente en el servidor, sin embargo se permite su desarrollo de forma local en un equipo propio; es este caso el estudiante **ES RESPONSABLE** de cualquier instalación configuración o problema que se presente durante el desarrollo del trabajo. Se debe tomar en cuenta que los sistemas operativos (MacOS, Windows, etc.) son diferentes en muchos aspectos a sistema operativo Linux Ubuntu del servidor de bases de datos. Para la evaluación, los programas serán ejecutados **EXCLUSIVAMENTE** en el servidor mencionado, para ello usted debe asegurarse que su trabajo se ejecute correctamente en el servidor. HINT: revise la nomenclatura del camino (path) de los archivos y la codificación del contenido.

- **Lenguaje de programación:** Para esta entrega, la funcionalidad del programa PHP será el pilar de la corrección y **NO SE REVISARÁN** entregas en otro lenguaje de programación.
- **Buenas prácticas:** Para programar use las buenas prácticas aprendidas en el curso de Programación Avanzada, de lo contrario puede tener descuento en el puntaje. Solo se permite el uso de PHP y SQL.
- **Consultas:** Se deben realizar exclusivamente por ISSUES hasta los días miércoles y viernes, hasta la fecha límite y se responden en forma acumulada en DISCUSSIONS.
- **Apoyo:** Para ver las tablas, atributos, datos, etc, puede usar Psql. En el repositorio del curso está el manual de Psql, varios archivos .md con comandos y un video de apoyo. Para apoyarse en la programación php+web en el repositorio encontrará una "maqueta" no funcional con las pantallas en php.
- **Evaluación:** La etapa se revisará usando un browser en la url <https://usuario.e3@stonebraker.ing.uc.cl/E3/index.php> si cualquiera de las funcionalidades no es accesible se asignarán 0 puntos.
- **Integridad:** Solo está permitido el código generado por usted, el entregado en clases o ayudantía. De acuerdo a los lineamientos de uso de IA del DCC, está permitido el uso de asistentes de IA, pero usted es 100 % responsable del código y debe comprenderlo a cabalidad. En caso de abuso de IA, puede ser penalizado de acuerdo a los lineamientos del DCC. No está permitido el uso de códigos de otras personas, repositorios públicos o privados. Ud debe indicar en cada lugar que use de IA el porcentaje de uso y adjuntar el prompt (tanto en código, la solución del problema y en el informe)
- **Recomendaciones de seguridad:** Se recomienda subir y probar su entrega en el servidor al menos 3 días antes de la fecha de término para cada etapa, de este modo verificando que funcione correctamente. Usted también puede ir subiendo diferentes versiones (draft, release candidate, etc) de su entrega al servidor e ir afinando sus resultados.
Alternativamente se puede trabajar directamente desde el servidor provisto para el curso. Por lo que no se aceptarán argumentos de indisponibilidad del PC donde estaba el trabajo ni que el servidor estaba sobrecargado los últimos días. Tome todas las precauciones con antelación y suba respaldos periódicamente.

Objetivos de la etapa

En esta etapa se debe construir una aplicación web simple, que a través de los lenguajes PHP, HTML, CSS y SQL se conecte con una base de datos para realizar transacciones sobre ella. El HTML debe ser suficiente para interactuar con el sistema. La evaluación se centra en el uso correcto de SQL, manejo de datos y lógica en PHP, no en diseño visual.

En esta etapa mediante la construcción de una página web deberá:

- Construir una página Web que se conecte a una BD PostgreSQL.
- La página web debe realizar consultas, inserciones y borrado de información.
- Se implementarán Triggers, Stored Procedures, Views y Transacciones.

1. Contexto

Ha llegado la hora de pasar de programador junior a full stack en **Club Social y Deportivo DCColo**, le ha solicitado que construya y ponga en producción la aplicación completa según las especificaciones que siguen.

Esta vez la base de datos está creada correctamente en el servidor y poblada con todos los datos, solo se deberá programar las transacciones que se indican más adelante. Para facilitar el trabajo local, se provee una copia de la base de datos para cargar en su máquina, sin embargo, la ejecución definitiva se hace en el servidor, por lo que al igual que en las etapas 1 y 2 se tienen 2 posibilidades: Trabajar directamente en el servidor o de forma local, transfiriendo los archivos del sistema al servidor y probarlos. **No se deben transferir los datos de vuelta al servidor, pues ya estarán cargados.**

2. Funcionalidades a implementar

2.1. Manejo de usuarios (7 pts)

1. La aplicación debe implementar el ingreso mediante el usuario y clave almacenados en la base de datos, lo que se ejemplifica en la figura 1
2. Para el inicio de sesión se debe validar la combinación de usuario con su contraseña utilizando las entidades de Persona y Usuario, en caso de fallar, deberá entregar el error “Usuario o Clave errónea”. Tanto las personas que son Administrativos, Administradores y Socios Titulares son los únicos que están autorizados a ingresar al sistema
3. Cada intento de ingreso ya sea exitoso o fallido debe generar un registro en el log del sistema DCColo reportando la situación. El registro debe el siguiente formato. <dia-hora> ACCESO <usuario> Exitoso/Fallido. Luego de validar exitosamente al usuario, debe llevar a la **página principal** de consultas que se muestra en la figura 2.
4. Se debe proporcionar una pantalla para registrar nuevos usuarios de tipo Administrativo o Administradores, incluyendo todos los atributos correspondientes a las entidades relacionadas, lo que se ejemplifica en la figura 3. Una vez llenados todos los campos se deben insertar en las tablas correspondientes. Si la inserción es correcta debe mostrarse

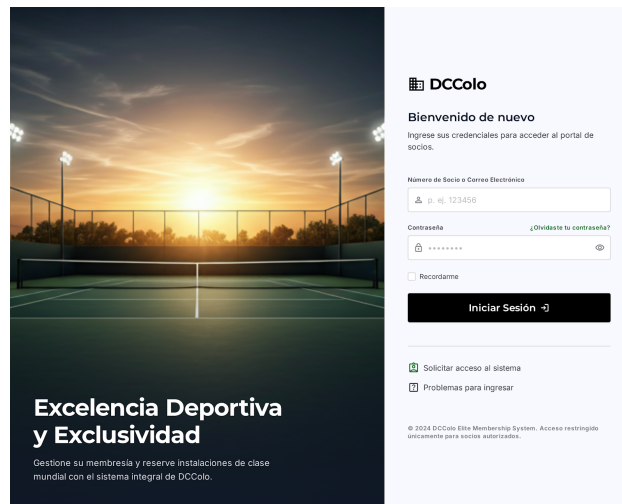


Figura 1: Pantalla de inicio

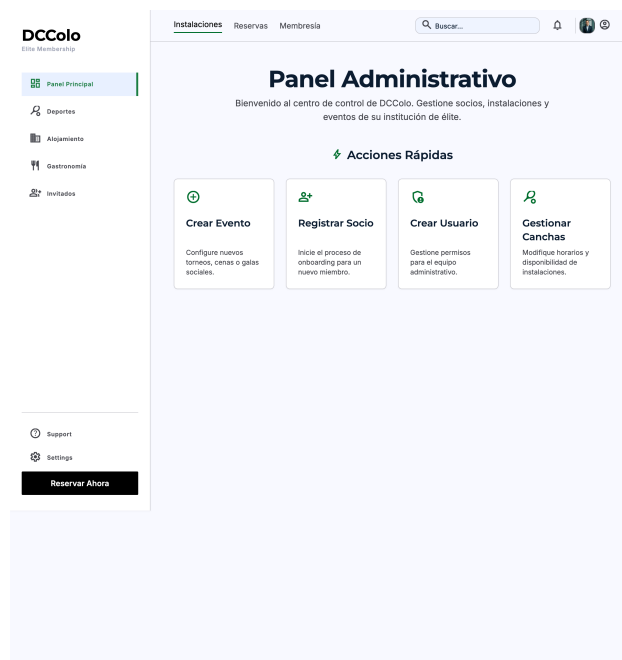


Figura 2: Página principal

el mensaje “Usuario registrado correctamente”, en caso contrario, si el usuario ya existe o se presenta algún otro error, se despliega “Usuario no se puede registrar”. El registro de un nuevo usuario debe ser tratado como una sola transacción (**Transaction**). Luego de una inserción exitosa se debe volver a la página principal.

Figura 3: Pantalla de registro

2.2. Administración de Socios, Beneficiarios, Adicionales y Pago de Cuotas (10 pts)

Se debe proporcionar una pantalla para administrar los socios y sus beneficiarios. Esta pantalla sólo deben tener acceso los usuarios del tipo Administrativo o Administradores.

1. Cree una interfaz web simple que permita registrar la información de nuevos Socios Titulares en todas las entidades que corresponda, como se muestra en la figura 4
2. Implementar una interfaz Web que permita seleccionar a un Socio Titular e incorporar Beneficiarios y Adicionales con toda la información necesaria que debe ser grabada en las entidades correspondientes.
3. Cree un Procedimiento Almacenado **SP**¹ que cree un plan de pagos mensual para el año 2026 para un Socio Titular, tomando en consideración los Beneficiarios y Adicionales.
4. Cree un Trigger que ejecute el SP cuando se actualicen los Beneficiarios o Adicionales de un Socio Titular.
5. Implementar una interfaz web que permita seleccionar a un Socio Titular y haciendo uso del Trigger y SP, generar su plan de pago para los nuevos. Además registre el pago

¹Stored procedure

de una cuota disponible para pago²

Hint: Los triggers y SP se deben programar y cargar previamente en la base de datos, para ello pueden usar Psql.

The screenshot shows a web application interface for 'DCColo'. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Deportes, Alojamiento, Gastronomía y Eventos, and Registro de Invitados (highlighted). The main content area is titled 'Socios Titulares' and contains a 'Registro de Socio' form. The form has a header with the title and a sub-header 'Completa el siguiente formulario para formalizar el ingreso del nuevo Socio Titular a DCColo.' The form is divided into two main sections: 'Detalles de Membresía' and 'Información Personal'. The 'Detalles de Membresía' section includes fields for 'RUN / Persona' (12.345.678-9), 'Tipo de Socio' (a dropdown menu), 'Fecha de Inicio' (mm/dd/yyyy), 'Fecha de Fin' (mm/dd/yyyy), and 'Código de Sucursal Base' (5001-CENTRO). The 'Información Personal' section includes fields for 'Nombre Completo' (Ej. Juan Pablo Silva Pérez), 'RUN' (12.345.678-9), 'Fecha de Nacimiento' (mm/dd/yyyy), 'Correo Electrónico' (nombre@ejemplo.com), 'Teléfono Celular' (+56 9 1234 5678), 'Teléfono Alternativo' (+56 2 2234 5678), 'Dirección Calle' (Av. Los Trapenses 1234, Oficina 201), and 'Código de Comuna' (10, BARNECHEA). At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Registrar Socio'.

Figura 4: Registro de socio

2.3. Arriendo de Canchas (5 pts)

Se debe proporcionar una pantalla para arrendar canchas, esta funcionalidad está disponible para los usuarios del tipo Administrativo, Administrador y Socio Titular. Un ejemplo se muestra en la figura 5

Implementa una transacción que realice lo siguiente

1. Seleccionar una cancha que se pueda arrendar y mostrar un calendario con las fechas en que se encuentra disponible.
2. Seleccionar un horario para un día que se seleccione.

²cuota impaga más antigua

3. Completar automáticamente los datos del Socio Titular (en caso que el usuario conectado sea del tipo Socio Titular) o mostrar una lista de los Socios Titulares activos (no tienen deudas).
4. Registrar el arriendo de la cancha quedando en estado reservada.

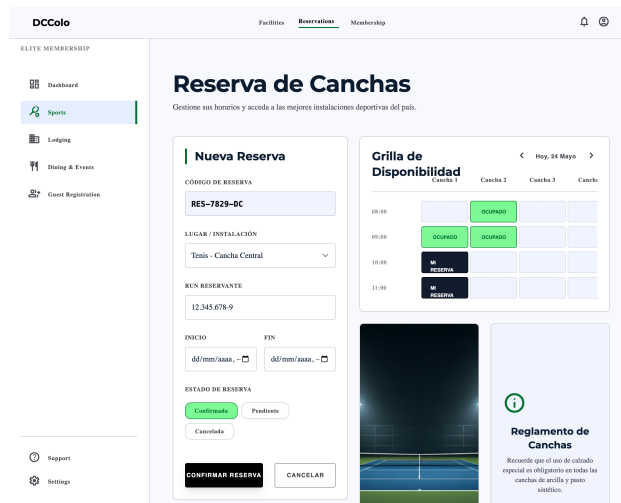


Figura 5: Arriendo de canchas

2.4. Consultas similares a E2 (5 pts)

Cree vistas para cada una de las siguientes consultas y que se puedan ejecutar a través de un menú de opciones sólo disponibles para los usuarios tipo Administrativo o Administrador.

1. Despliegue la agenda de una sucursal cualquiera ingresada y para una semana cualquiera mostrando la fecha correspondiente al día lunes de la semana seleccionada. Por cada registro debe mostrar el día, la fecha, la hora y el evento o nombre del socio que tiene reservado cada lugar. El listado debe estar Agrupado por día, hora y lugar.
2. Calcule y despliegue el monto del ingreso mensual (mes actual) por concepto de membresías, reservas ejecutadas y eventos de la misma sucursal agrupados por ingresos efectivamente recibidos e ingresos futuros esperados.
3. Extraiga un reporte de todos los socios con sus cuotas atrasadas (membresías y adicionales) incluyendo nombre completo, RUN, sucursal, monto y número de cuotas.
4. Genere el listado de todos los beneficiarios-hijos y datos de su socio titular que en la próxima renovación de la membresía deben pagar un costo adicional (cumplen 29 años). Los datos de los beneficiarios y del socio deben ser RUN, nombre completo, correo, teléfono celular en una sola línea por beneficiario.
5. Genere un reporte para del año 2025 de todas las sucursales incluyendo nombre de la sucursal, gerente a cargo, ingresos totales de la sucursal y porcentaje del total del Club

Social y Deportivo DCColo del año 2025, ordenado de mayor a menor por ingreso.

2.5. Consulta inestructurada (3 pts)

Cree una ventana con un formulario en el cual se puedan ingresar tres textos arbitrarios A,B,C y se ejecute la sentencia `SELECT A FROM B WHERE C`. La consulta debe evitar la inyección de código SQL³.

2.6. Creación de un evento y lista de invitados (10 pts)

Cree pantalla web que ejecute una transacción que realice las siguientes acciones para el arriendo de un evento, el cual debe ingresar la información en todas las entidades que corresponda.

1. Crear un evento con todos sus datos y los datos del socio o empresa que lo está contratando.
2. Seleccione la sucursal y el lugar dónde se realizará.
3. Selecciona una fecha y horario que esté disponible
4. Ingrese el valor del evento y registre el pago de la primera cuota.
5. Ingrese la lista de invitados con todos los datos necesarios.

3. Consideraciones:

En el archivo `utils.php` encontrarán la función `conectarDB`, en la cual deberán cambiar los atributos `host`, `dbname`, `usuario` y `clave` para poder conectarse a la base de datos correcta.

Las imágenes son referenciales con el objetivo de facilitar el desarrollo por parte de los estudiantes.

³Ingresar código como input, lo cual cambia una consulta